

平成26年4月入学（第2回）
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問1 以下の各設問に答えなさい。

- (1) 関数 $y = 3 \cos 2x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) の逆関数とその導関数を求めなさい。
- (2) $f(x) = \frac{1}{1+x}$ ($|x| < 1$) をマクローリン展開により無限級数に展開しなさい。
- (3) (i) 2次元 xy 空間において、曲線 $x^2 + y = 1$ に接し、原点を中心とする円の方程式を書きなさい。
- (ii) $x^2 + y^2 + z = 1$ の条件下で $x^2 + y^2 + z^2$ の最小値を求めなさい。
- (iii) 3次元 xyz 空間内において、曲面 $x^2 + y^2 + z = 1$ と xy 平面で囲まれた空間図形の体積を求めなさい。

問 2 Y さんの朝食は、ご飯かパンのどちらかである。ご飯を食べた日の翌日は、0.7 の確率でご飯、0.3 の確率でパンを食べ、パンを食べた日の翌日は、0.6 の確率でご飯、0.4 の確率でパンを食べるとする。ある朝、Y さんがご飯を食べる確率を p_i 、パンを食べる確率を q_i 、その翌日にご飯を食べる確率を p_{i+1} 、パンを食べる確率を q_{i+1} とする。このとき、確率 p_{i+1} 、 q_{i+1} と確率 p_i 、 q_i の関係は、行列 A を用いて次式のように表される。

$$\begin{pmatrix} p_{i+1} \\ q_{i+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} p_i \\ q_i \end{pmatrix}$$

次の問いに答えなさい。

- (1) 今日の朝、Y さんがご飯を食べたとする。翌日と翌々日に、Y さんがご飯を食べる確率とパンを食べる確率をそれぞれ求めなさい。
- (2) 行列 A を求めなさい。
- (3) 行列 A の固有値と固有ベクトルを求めなさい。
- (4) A^n を求めなさい。ただし、 n は自然数とする。
- (5) 日にちが経過するにつれて、Y さんがご飯を食べる確率とパンを食べる確率は、それぞれある値 p_∞ 、 q_∞ に収束する。 p_∞ 、 q_∞ を求めなさい。

問 3 ある工場では2つの製品 A, B を作っている。これらの製品を製造するためには、材料 I, II, III の3種類が必要である。それぞれの製品を1つ製造するのに必要な材料の量は表1のようになっている。各材料はそれぞれ 14 kg, 8 kg, 18 kg まで使用することができる。また、製品 A, B を1つ売ったときの利益はそれぞれ 2 万円と 3 万円である。

最大の利益を得るには製品 A, B をいくつずつ製造すればよいか。次の問いに答えなさい。

表 1: 必要量 [kg]

	材料 I	材料 II	材料 III
製品 A	1	1	3
製品 B	2	1	1

- (1) この問題を定式化しなさい。すなわち、目的関数と制約条件を答えなさい。
- (2) 前問の標準形を答えなさい。また、このときに導入した変数は何と呼ばれる変数かを答えなさい。
- (3) 制約条件を図示しなさい。主要な座標は明記すること。
- (4) シンプレックス法（シンプレックス・タブロー）を用いて最適解を求め、そのときの利益を求めなさい。

問 4 状態集合が $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ ($n \geq 1$) であるような決定性有限オートマトンについて, R_{ij}^k ($1 \leq i, j, k \leq n$) を状態 q_i から q_j へ至る状態推移をひき起す入力記号列の集合のうちで推移途中に通過してよい状態を $q_1, q_2, \dots, q_k$ に限ったものとする。 R_{ij}^k は次のように表すことができる。

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} \cup R_{ik}^{k-1} (R_{kk}^{k-1})^* R_{kj}^{k-1} \quad \dots \quad (A)$$

決定性有限オートマトン $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ を次のように定める。状態集合 $Q = \{q_1, q_2\}$, 入力記号の集合 $\Sigma = \{0, 1\}$, 初期状態 q_1 , 最終状態の集合 $F = \{q_1\}$ とし, 状態推移関数 δ を $\delta(q_1, 0) = q_1$, $\delta(q_1, 1) = q_2$, $\delta(q_2, 0) = q_1$, $\delta(q_2, 1) = q_2$ とする。このとき, 以下の問いに答えなさい。

- (1) オートマトン M の状態推移図を書きなさい。
- (2) $k = 0$ のときは, M の状態推移より $R_{11}^0 = \{0, \varepsilon\}$, $R_{12}^0 = \{1\}$ と定められる。 R_{21}^0 と R_{22}^0 を定めなさい。ただし, ε は空記号列である。
- (3) 式(A)を用いて R_{11}^1 と R_{12}^1 を求めなさい。
- (4) オートマトン M の受理する言語の正則集合は R_{11}^2 と表される。その理由を書きなさい。
- (5) $R_{11}^2 = \{0\}^* \cup \{0\}^* \{1\} (\{1\} \cup \{0\} \{0\}^* \{1\})^* \{0\} \{0\}^*$ となることを示しなさい。

問5 以下の各設問に答えなさい。

- (1) 4 個の点(頂点)をもつ同型ではない単純グラフをすべて描きなさい。
- (2) 図 1 に示す 3 つのグラフ G_1 , G_2 , G_3 のうち 2 つは同型である。どのグラフとどのグラフが同型かを答えなさい。また、残りの 1 つのグラフはなぜ同型でないのかを説明しなさい。
- (3) 完全三部グラフ $K_{r,s,t}$ は、大きさ r , s , t の 3 つの点集合からなり、異なる集合に属する 2 つの点は全て辺で結ばれているグラフである。 $K_{3,3,2}$ を描きなさい。また、 $K_{r,s,t}$ には全部で何本の辺があるかを答えなさい。
- (4) 完全グラフ K_n の全域木の総数は n^{n-2} 個となることを証明しなさい。

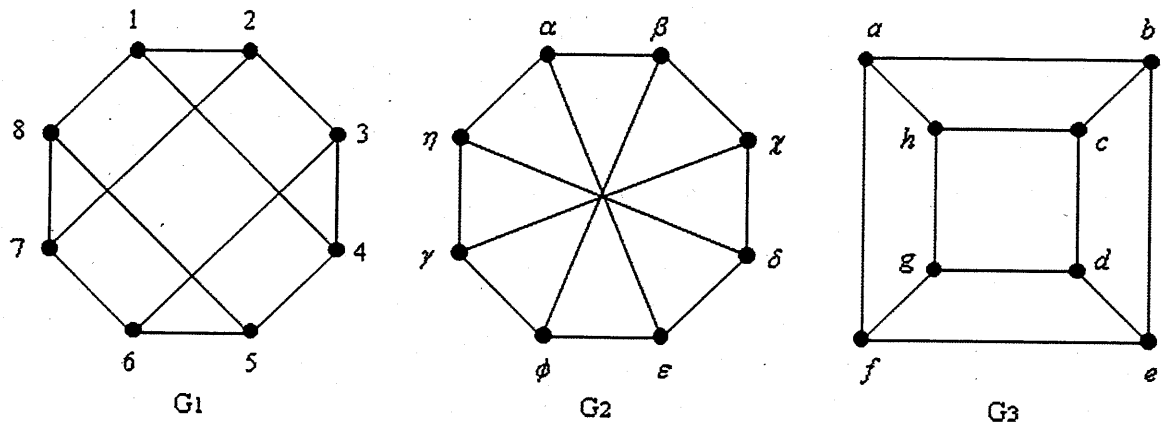


図 1 : 3 つのグラフ